Akıllı Kütüphane: Fiziksel Kaosu Dijital Düzenle Çözmek

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Vaka Çalışması



Mayıs 2024 | Ege Güney

Gemini Notebook



Yanılsama: "Kütüphanede Yer Yok"

Sınav dönemlerinde (vize/final) yaşanan sorun sadece fiziksel kapasite eksikliği değildir.
Asıl sorun, **“Hayalet Rezervasyonlar”**dır; yani masaya sadece bir çanta bırakılıp saatlerce geri dönülmeyen, adil olmayan kullanım şeklidir.

- Öğrenciler katlar arası yer ararken ciddi zaman ve motivasyon kaybediyor.
- İçerideki arkadaşlara ‘bana yer tut’ mesajları kaosu artırıyor.
- Semptom: Kalabalık.
  Kök Neden: Belirsizlik ve eşya ile haksız işgal.

Gemini Notebook

Kullanıcıyı Anlamak: Empati Haritası

Ne Görüyor?

Tamamen dolu görünen ama aslında sadece çantayla rezerve edilmiş(!) koltuklar. Katlar arası boş yer arayan yorgun yorgun kalabalıklar.

Ne Duyuyor?

“Kütüphane tıklım tıklım, hiç gelme.” / “Yarım saattir yer arıyorum, bulamayıp eve döndüm.”



Ne Söylüyor ve Yapıyor?

Tüm katları tek tek dolaşıyor. İçeridekilere “Bana da yer tutar mısın?” mesajları atıyor.

Ne Düşünüyor ve Hissediyor?

Sınav stresi altındayken yer aramak sinirlendiriyor. Zamanının boşa gittiğini, motivasyonunun düştüğünü hissediyor.

Acı (Pain): Enerji ve zamanı yer aramaya harcamak, odaklanma sorunu.



Kazanç (Gain): Kütüphaneye gitmeden boş yerleri anında görmek ve doğrudan derse başlamak.

Gemini Notebook

01. Teşhis (Problem)

Üniversite öğrencisi, sınav dönemlerinde kütüphanede ders çalışabilmek için boş alana ihtiyaç duyar; ancak mevcut sistemde boş yer olup olmadığını görmek için tüm katları fiziksel olarak gezmek zorunda kalması zaman kaybettirir ve çalışma motivasyonunu düşürür.

02. Odak (Fırsat)

Öğrencilerin kütüphaneye gitmeden önce veya içeri girdiklerinde, **hangi katta ve hangi masada boş yer olduğunu anlık olarak görüp kendilerine adilce yer ayarlayabilmelerini nasıl sağlayabiliriz?**

Gemini Notebook

Çözüm Uzayı: Fikir Eleme Matrisi

Çözüm Fikri	Maliyet	Uygulanabilirlik	Çanta İşgalini Çözme
Koltuk Sensörlü Harita	❌ Yüksek	⚠️ Orta	❌ Hayır (çanta ağırlık yapar)
Kat Yoğunluk Panoları	⚠️ Orta	✅ Yüksek	❌ Hayır (sadece sayı verir)
Eşya Bırakma Alarmı (Kamera)	❌ Çok Yüksek	❌ Düşük/Gizlilik	✅ Evet
Masa Paylaşım Ağı	✅ Düşük	⚠️ Orta	❌ Hayır (gönüllülük esaslı)
QR Kodlu Rezervasyon Sistemi	✅ **Çok Düşük**	✅ **Yüksek**	✅ **Kesin Çözüm**

Gemini Notebook

Büyük Kavrayış: Donanım Değil, Kural Tasarımı

Geleneksel Yaklaşım (Pahalı ve Hantal)

Koltuk sensörleri ve akıllı kameralar. Milyonlarca lira maliyet, bakım zorluğu.

Kritik Hata: Çanta da sensöre ağırlık yapar, sistemi kandırır.

Sorun masaların olmaması değil, masaların "eşyalar tarafından" limitsizce işgal edilmesidir. QR sisteminin gücü teknolojisinden değil, kütüphaneye getirdiği adil zaman yönetimi kuralından gelir.

Tasarım Odaklı Yaklaşım (Akıllı ve Adil)

Masaya yapıştırılan bir çıkartma (QR Kod) + **3 Saatlik Zaman Sınırı** kuralı.
Çok düşük maliyet.

Gemini Notebook

Sistem Nasıl Çalışır? (Kullanıcı Akışı)



Adım 1: Canlı Harita

Öğrenci uygulamayı açar, kuşbakışı kütüphane planından yeşil (boş) ve kırmızı (dolu) masaları anlık olarak görür.



Adım 2: Masaya Yönelme

Hedeflediği boş masaya vakit kaybetmeden doğrudan gider.



Adım 3: QR Okutma

Masadaki fiziki QR kodu kendi uygulamasına okutur.

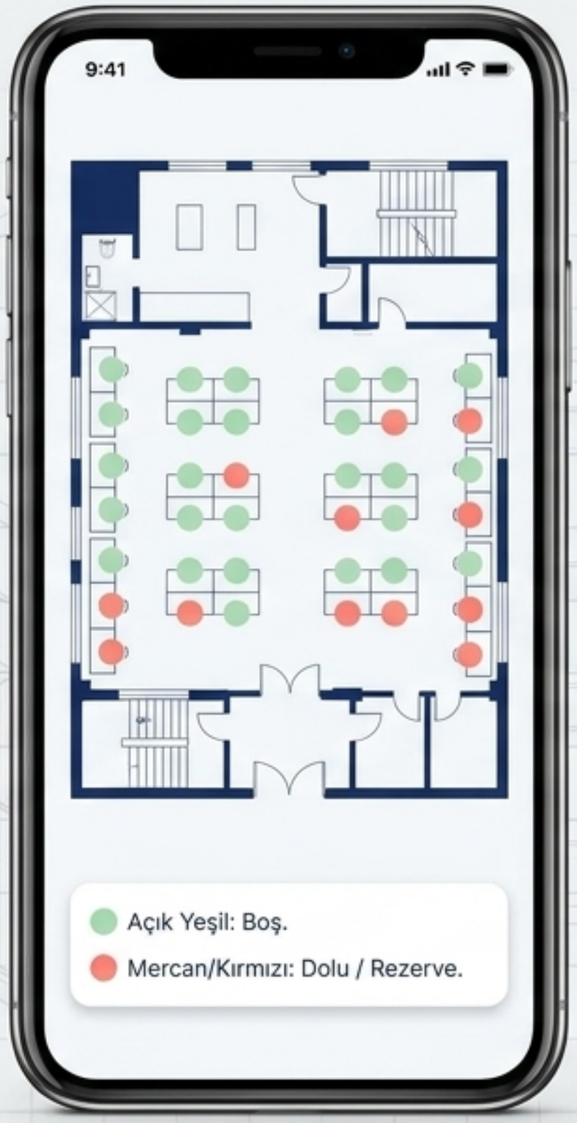


Adım 4: Süre Başlangıcı

Masayı maksimum 3 saatliğine rezerve eder. Sayaç başlar (Örn: 'Masa 45 - 2 Saat 59 Dk').

Gemini Notebook

Arayüz Prototipi: Fiziksel Mimari Dijital Ekranda





Gemini Notebook

Kullanıcı Testleri: Kusursuz Plan Gerçeklikle Karşılaşınca

Prototip, kütüphanede ders çalışan öğrencilere senaryo bazlı test ettirildi.



“Uygulamadan yeşil (boş) masayı görüp yola çıkarım, ama ben kütüphaneye varana kadar o 10 dakikalık sürede başkası gelip masayı kapabilir.”

Kritik Kırılma: Yürüme süresi hesaba katılmamış.



“3 saat sürem bitince direkt atılıyor muyum? Belki sınavım var ve daha çok çalışmam gerekiyor, sıra bekleyen yoksa neden kalkayım?”

Kritik Kırılma: Esneklik eksikliği.

Gemini Notebook

İterasyon: Geri Bildirimleri Tasarıma Dönüştürmek

Test Öncesi / Eksik Prototip

Sadece 'Yeşil (Boş)' ve 'Kırmızı (Dolu)' durumları var. Süre bitince işlem sonlanıyor.

Yapılan İyileştirmeler



Test Sonrası / Güncel Prototip

- **Yeni Durum - Sarı Masa (Beklemede):** Haritaya '15 Dk Yoldayım' butonu eklendi.
  Masayı uzaktayken sarıya çevirip 15 dk opsiyonlama imkanı sağlandı (Okutmazsa tekrar yeşile döner).

+1 Saat

- **Yeni Buton:** Süre bitimine 15 dakika kala ekrana çıkan '+1 Saat Uzat' butonu (Kütüphane kuyruğunda bekleyen yoksa aktif olur).

Gemini Notebook

Bireysel Öğrenim Yansıtması ve Sonuç

“Bu projede, ‘Kütüphanede yer yok’ şikayetinin ardında yatan asıl problemin ‘belirsizlik ve çantayla yer tutma adaletsizliği’ olduğunu Empati Haritası sayesinde keşfettim. Masa başında kusursuz kurguladığımı sandığım sistemin, kullanıcı testleri sırasında ‘ben gidene kadar yer kapılırsa?’ sorusuyla çökmesi bana iterasyonun gücünü gösterdi. 15 dakikalık opsiyon özelliği tamamen kullanıcıyı dinlemekten doğdu. Tasarım sahada, gerçek ihtiyaçlarla şekillenir.”

Gemini Notebook